

16 HUAWEI-BFD-MIB

- 16.1 功能简介
- 16.2 表间关系
- 16.3 单节点详细描述
- 16.4 MIB Table详细描述
- 16.5 告警节点详细描述
- 16.6 不支持节点

16.1 功能简介

BFD是一套全网统一的检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或者IP路由的转发连通状况。它对相邻转发引擎之间的通道故障提供轻负荷、短持续时间的检测。用单一的机制对任何介质、任何协议层进行实时检测，并支持不同的检测时间和开销。

根节点：
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwBFDMIB(38)

 **说明**
仅支持配置BFD功能的设备适用此MIB。

16.2 表间关系

图 16-1 会话配置表的表间关系图



[hwBfdSessionConfTable](#)（会话配置表）、[hwBfdSessionTable](#)（会话表）、[hwBfdSessionPerTable](#)（会话性能统计表）这三个表之间的关系如上图所示。由于一个配置名字能够建立多个会话，所以，通过hwBfdSessConfMindex，会话表能够映射到它属于哪个配置表；会话表和会话性能统计表的索引相同，用来显示关于会话的所有信息。

16.3 单节点详细描述

16.3.1 hwBfdVersionNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.1	hwBfdVersionNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	BFD采用的协议版本号。 取值说明：0~1。 缺省值：1。 不可进行创建操作、修改操作和删除操作，没有读取约束。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.2 hwBfdAdminStatus 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.2	hwBfdAdminStatus	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	BFD全局使能状态。 取值说明： 1：enabled，2：disabled 缺省值：2 不可进行创建操作和删除操作，没有读取约束，可以进行修改操作	实现与MIB文件定义一致。

16.3.3 hwBfdSessLimitNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.3	hwBfdSessLimitNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	BFD会话全局建立上限。 取值说明：0～8192。 缺省值：0。 不可进行创建操作、修改操作和删除操作，没有读取约束。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.4 hwBfdSessInterfaceLimitNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.4	hwBfdSessInterfaceLimitNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	BFD会话单板建立上限。 取值说明：0～2048。 缺省值：0。 不可进行创建操作、修改操作和删除操作，没有读取约束。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.5 hwBfdSessStaticNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.5	hwBfdSessStaticNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	静态创建的会话总数。 取值说明：0～8191。 不可进行创建操作、修改操作和删除操作，没有读取约束。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.6 hwBfdSessDynamicNumber 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.6	hwBfdSessDynamicNumber	INTEGER (0..4294967295)	read-only	动态创建的会话数。 取值说明：0 ~ 8192。 不可进行创建操作、修改操作和删除操作，没有读取约束。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.7 hwBfdSessGlobalDefaultIpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.7	hwBfdSessGlobalDefaultIpAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read-write	全局默认组播IP。 取值说明： 224.0.0.107 ~ 224.0.0.250 默认值：224.0.0.184 只能是组播IP地址，如果系统中有使用绑定Default-ip的会话配置，则此表项值的修改会失败，必须将所有使用绑定Default-ip的会话配置删除才可以继续配置。	实现与MIB文件定义一致。

16.3.8 hwBfdTrapSendInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.1.14	hwBfdTrapSendInterval	Integer32 (0 1..600)	read-write	TRAP消息发送的时间间隔。 取值说明：0或者1 ~ 600。 单位：秒。 缺省值：120秒。	实现与MIB文件定义一致。

16.4 MIB Table 详细描述

16.4.1 hwBfdIfConfTable 详细描述

该表是BFD接口配置表，主要显示某个接口是否已经使能了BFD和它的管理状态。

该表的索引是hwBfdIfConfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.1.1	HwBfdIfConfIndex	Integer32 (1..2147483647)	not-accessible	接口表的索引。 取值说明：1 ~ 2147483647	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.1.2	HwBfdIfConfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read-create	接口名称。 取值说明：长度为1 ~ 64的字符串	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.1.3	HwBfdIfConfEnable	Integer32 (0..1)	read-only	可否进行表项操作标志位。 取值说明： 0-不可以 1-可以	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.1.4	HwBfdIfConfDeleting	Integer32 (0..1)	read-only	该接口是否已经被删除。 取值说明： 0-未删除 1-删除	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.1.5	HwBfdIfConfAvailable	Integer32 (0..1)	read-only	该接口是否可用。 取值说明： 0-不可用 1-可用	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.1.6	HwBfdIfConfSessCnt	Integer32	read-only	该接口所绑定的BFD会话个数。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.1.7	hwBfdIfConfRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	该表的行状态。	目前支持的最大访问权限是 read-only。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

无

16.4.2 hwBfdSessionConfTable 详细描述

本表描述了要创建BFD会话所需的配置参数。这些参数都有自己的可配置范围，如果用户没有配置，则系统给其设置缺省值。目前一个配置表项只能产生一个会话。

该表的索引是hwBfdSessConfName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.1.1	hwBfdSessConfName	OCTET STRING (SIZE (1..15))	not-accessible	会话名称。 取值说明：长度为不大于15的字符串。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.2	hwBfdSes sConfMIn dex	Unsigned32 (1..4294967295)	read - only	系统自动给配置分配的配置索引。 取值说明：1 ~ 4294967295 。	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.3	hwBfdSes sConfLoc alDiscr	Unsigned32 (0..4294967295)	read - crea te	用户配置的本地标识符。必须唯一，一旦创建即不可修改。	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.4	hwBfdSes sConfRe moteDisc r	Unsigned32 (0..4294967295)	read - crea te	用户配置的远端标识符。必须唯一，一旦创建即不可修改。	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.5	hwBfdSes sConfPee rAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read - crea te	绑定的远端IP地址。 取值说明： x.x.x.x（合法的IP地址）。	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.6	hwBfdSes sConfBin dlfIndex	Unsigned32 (0..4294967295)	read - only	绑定的本地接口索引。 取值说明：0 ~ 4294967295 。	实现与 MIB 文件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.7	hwBfdSes sConfBin dlfName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	read - crea te	绑定的本地接口名称。 取值说明：长度为1~64的字符串。	目前支持的取值范围是1~63。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.10	hwBfdSessionsConfDetectMult	Unsigned32 (3..50)	read - create	本端配置的检测倍数。 取值说明：3 ~ 50。 缺省值：3。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.11	hwBfdSessionsConfDesiredMinRxInterval	BfdInterval (SIZE (1..2147483647))	read - create	本端配置的最小接收间隔。 取值说明：3 ~ 1000。 单位：毫秒。 动态BFD会话不支持SET操作。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.12	hwBfdSessionsConfDesiredMinTxInterval	BfdInterval (SIZE (1..2147483647))	read - create	本端配置的最小发送间隔。 取值说明：3 ~ 1000。 单位：毫秒。 动态BFD会话不支持SET操作。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.13	hwBfdSessionsConfWTRInterval	Integer32 (0..60)	read - create	本端配置的WTR时长。 取值说明：0 ~ 60。 默认显示值：0。 单位：分钟。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.14	hwBfdSessionsConfTOS	Integer32 (0..7)	read - create	本端配置的ToS值。 取值说明：0 ~ 7。 缺省值：7。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.16	hwBfdSes sConfCo mmitFlag	Integer32 (0..1)	read - crea te	本端配置是否生效标志。 取值说明： • 0：未生效 • 1：生效 缺省值：0。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.17	hwBfdSes sConfAd minStatu s	Integer32 (0..1)	read - crea te	会话配置的管理状态。 取值说明： • 0：非管理状态 • 1：管理状态 缺省值：0	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.18	hwBfdSes sConfRo wStatus	INTEGER{active(1),not InService(2),notReady(3),createAndGo(4),cre ateAndWait(5),destro y(6)}	read - crea te	用来创建、修改或删除表中的一行。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.19	hwBfdSes sConfSou rceAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read - crea te	绑定的本端 IP 地址。 取值说明： x.x.x.x（合法的 IP 地址）。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.20	hwBfdSes sConfVrfl ndex	Unsigned32 (0..4294967295)	read - only	会话绑定的 VPN 对应的 VRF 索引。 取值说明：0 ~ 4294967295。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.21	hwBfdSes sConfVP NName	OCTET STRING (SIZE (1..31))	read - crea te	会话绑定的 VPN 名称。 取值说明：长度为 1 ~ 31 的字符串。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.22	hwBfdSessionsConfDefaultIp	INTEGER { no(1), yes(2) }	read - create	是否使用默认组播IP作为会话的Peer-ip。 取值说明： • 1：不使用 • 2：使用 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.23	hwBfdSessionsConfPISFlag	INTEGER { false(1), true(2), subif(3) }	read - create	BFD状态是否与绑定接口的状态关联。 取值说明： • 1：没有关联 • 2：与绑定接口联动 • 3：绑定接口联动，且主接口与子接口联动 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.24	hwBfdSes sConfBin dType	INTEGER { interfacelp(1), peerlp(2), sourcelp(3), ifAndSourcelp(4), ospf(7), isis(8) }	read - crea te	BFD会话配置的绑定类型。 取值说明：1～4，7，8。 • 1: BFD for IP with peer-ip and interface • 2: BFD for IP only with peer-ip • 3: BFD for IP with peer-ip and source-ip • 4: BFD for IP with peer-ip,interfac e and source-ip • 7: BFD for OSPF • 8: BFD for ISIS	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.25	hwBfdSes sConfNex tHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read - crea te	会话配置的下一跳地址。 取值说明：x.x.x.x(合法的 IP 地址)。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.26	hwBfdSes sConfStat icLspName	OCTET STRING (SIZE (1..20))	read - crea te	静态LSP名称。 取值说明：长度为20的字符串。	目前支持的取值范围是 1～19。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.27	hwBfdSes sConfPW SecondaryFlag	INTEGER { flagMasterPW(1), flagSecondaryPW(2), flagNoPW(3) }	read - crea te	与BFD绑定的PW类型。 取值说明： • 1：主PW • 2：备PW • 3：非PW	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.28	hwBfdSes sConfTun nelDetect Type	INTEGER { flagBothDown(1), flagNeighborDown(2) }	read - crea te	会话配置的隧道检测策略类型。 取值说明： • 1：全检测状态 • 2：对端检测状态 缺省值：1	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.29	hwBfdSes sConfVcl Id	Unsigned32 (0..4294967295)	read - crea te	VC（虚拟电路）的标识。 取值说明：0 ~ 4294967295。 默认显示值：0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.30	hwBfdSes sConfVsi Name	OCTET STRING (SIZE (1..31))	read - crea te	VSI（虚拟交换实例）名称。 取值说明：长度为1~31的字符串。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 2.1.31	hwBfdSes sConfVsiP eerAddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read - crea te	BFD会话绑定的VSI PW的对端设备地址。 取值说明： x.x.x.x（合法的IP地址）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.32	hwBfdSessionsConfDiscrAuto	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read - create	指示BFD会话的标识符是否可以自动分配。 取值说明： - disabled：不使能自动分配标识符 - enabled：使能自动分配标识符 缺省值：disabled	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.33	hwBfdSessionsConfPeerIpv6Addr	OCTET STRING (SIZE (16))	read - create	BFD6会话绑定的对端IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.34	hwBfdSessionsConfSourceIpv6Addr	OCTET STRING (SIZE (16))	read - create	BFD6会话绑定的本端IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.35	hwBfdSessionsConfIpv6NextHop	OCTET STRING (SIZE (16))	read - only	BFD6会话配置的下一跳IPv6地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.36	hwBfdSessionsConfIsIpv6Addr	INTEGER{true(1),false(2)}	read - create	BFD6会话的对端地址是否为IPv6地址。 取值说明： • true：对端地址是IPv6地址 • false：对端地址是IPv4地址 缺省值：false。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.40	hwBfdSessionsConfOneArmEcho	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read - create	是否为单臂ECHO模式的BFD会话。有以下两种取值： • enabled：单臂ECHO模式的BFD会话。 • disabled：非单臂ECHO模式的BFD会话。 缺省值：disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.41	hwBfdSessionsConfMinEchoRxInterval	Unsigned32 (0 1..4294967295)	read - create	配置单臂ECHO功能BFD报文的最小接收间隔。取值范围是3~1000，单位是毫秒。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.42	hwBfdSessionsConfPW TtlMode	INTEGER { config(1), auto(2), default(3), none(4) }	read - create	配置BFD会话检测PW链路的TTL模式： • config：手动配置。 • auto：根据目的IP地址自动计算。 • default：使用默认值255。 • none：非PW TTL模式。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730S、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.43	hwBfdSessionsConfPW Ttl	Integer32 (0..255)	read - create	检测PW链路的BFD会话的TTL值。只有模式为config时，才可以配置该节点。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.44	hwBfdSessionsConfRemotePeerIpType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read - create	BFD会话检测PW链路目的地址的类型。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.45	hwBfdSessConfRemotePeerIp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read - create	BFD会话检测PW链路的目的地址。 说明 仅S5731-H-K、S5731-H、S5731S-H、S5731S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H-K、S6730S-S、S6730S-H、S6720-EI、S6720S-EI、S6730-H支持该MIB。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.2.1.54	hwBfdSessConfImpactFlag	INTEGER { no(1), yes(2) }	read - create	设备重启时BFD会话是否会影响接口。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

- 配置名称约束：会话的配置名称长度（字符串索引）不能大于15，且不能以“dyn_”字符串开头。
- 索引配置约束：配置索引hwBfdSessConfMIndex及绑定接口索引hwBfdSessConfBindIfIndex为只读属性，不可配置
- 本地和远端标识符约束：两者可以赋值的范围都是1～4294967295。目前实际可以使用的标识符取值说明为1～8191（静态范围），但是显示可以为1～16383。如果没有配置标识符，则显示为0，但是0值不能被配置。同时必须使一端的本地标识符等于另一端的远端标识符，否则会话无法建立。如下所示：
设备A：
local discriminator = 200
remote discriminator = 300
设备B：
local discriminator = 300
remote discriminator = 200
- 会话配置生效标志约束：

- 如希望BFD会话配置后立即生效，将commit标志hwBfdSessConfCommitFlag置位，同时需要保证本端/远端标识符hwBfdSessConfLocalDiscr/hwBfdSessConfRemoteDiscr被配置；
- 如不希望会话配置后立即生效，将该标志置为0；
- 对于hwBfdSessConfCommit值，如果提交hwBfdSessConfCommit值为1，在有些情况下，例如找不到路由，配置下发，但是会话不能够创建，即如果创建、修改配置成功，则返回OK，而不管会话是否可以成功创建。
- 创建新配置约束：
 - 创建一个新的配置时，至少需要输入配置名称hwBfdSessConfName，会话绑定类型hwBfdSessConfBindType，并将hwBfdSessConfRowStatus置为4；
 - 配置interface-ip类型BFD会话，必须正确配置出接口名称hwBfdSessConfBindIfName；远端IP地址hwBfdSessConfPeerAddr和缺省组播IP地址hwBfdSessConfDefaultIp不能同时配置，必须二选一，同时缺省组播IP地址hwBfdSessConfDefaultIp不能与绑定VPN名称hwBfdSessConfVPNName共存；本端IP地址hwBfdSessConfSourceAddr不能配置。
 - 配置peer-ip类型BFD会话，必须正确配置远端IP地址hwBfdSessConfPeerAddr；不能配置出接口名称hwBfdSessConfBindIfName、缺省组播IP地址hwBfdSessConfDefaultIp、绑定VPN名称hwBfdSessConfVPNName、本端IP地址hwBfdSessConfSourceAddr、下一跳地址hwBfdSessConfNextHop、静态LSP名称hwBfdSessConfStaticLspName、备份PW标志hwBfdSessConfPWSecondaryFlag。
 - 配置source-ip类型BFD会话，必须正确配置hwBfdSessConfPeerAddr和本端IP地址hwBfdSessConfSourceAddr；不能配置出接口名称hwBfdSessConfBindIfName、缺省组播IP地址hwBfdSessConfDefaultIp、绑定VPN名称hwBfdSessConfVPNName、下一跳地址hwBfdSessConfNextHop、静态LSP名称hwBfdSessConfStaticLspName、备份PW标志hwBfdSessConfPWSecondaryFlag。
 - 配置ifandsour-ip类型BFD会话，必须正确配置远端IP地址hwBfdSessConfPeerAddr和出接口名称hwBfdSessConfBindIfName；远端IP地址hwBfdSessConfPeerAddr和缺省组播IP地址hwBfdSessConfDefaultIp不能同时配置，必须二选一，同时缺省组播IP地址hwBfdSessConfDefaultIp不能与绑定VPN名称hwBfdSessConfVPNName共存；不能配置绑定VPN名称hwBfdSessConfVPNName、下一跳地址hwBfdSessConfNextHop、静态LSP名称hwBfdSessConfStaticLspName、备份PW标志hwBfdSessConfPWSecondaryFlag。
 - 不支持FEC、Tunnel_IF、OSPF、ISIS类型BFD会话的配置。
- 三层检测配置约束：如果会话检测三层路由或链路，至少需要再输入配置的对端IP地址hwBfdSessConfPeerAddr或将hwBfdSessConfDefaultIp置为2（即使用默认组播IP为会话检测的peer-ip），hwBfdSessConfDefaultIp为2时不可以设置hwBfdSessConfPeerAddr。
- 缺省组播配置约束：hwBfdSessConfDefaultIp为2时，必须配置hwBfdSessConfBindIfName，且不可以指定VPN方式，即hwBfdSessConfVrfName，hwBfdSessConfVrfIndex不能指定。
- VPN配置使能约束：如果绑定类型为VPN，则hwBfdSessConfVrfName必须配置，hwBfdSessConfVrfIndex由系统生成，不可配置。
- PST使能配置约束：

- PIS使能配置约束：
 - 目前hwBfdSessConfPISFlag在创建时只可以使用其缺省值1，而不可以进行其他设置。
 - VSI PW类型BFD会话不能配置hwBfdSessConfPISFlag。
- 数据报文接收发送间隔配置约束：
此配置值受PAF限制。
 - 对于PAF_LCS_BFD_INTERVAL_DISCRETE为0，0，即不使用离散化检测间隔的设备，其取值说明与PAF_LCS_BFD_TX_RX_INTERVAL一致。对于硬转发的设备，hwBfdSessConfDesiredMinRxInterval和hwBfdSessConfDesiredMinTxInterval的取值说明是10～1000；对于软转发设备，其取值说明是100～1000。
 - 对于PAF_LCS_BFD_INTERVAL_DISCRETE为1，1，即使用离散化检测间隔的设备，其取值说明除受PAF_LCS_BFD_TX_RX_INTERVAL限制外，同时还只支持有限的离散值。
- 缺省显示约束
 - 对于没有配置的IP地址，缺省显示为0.0.0.0；该值不能被配置；如hwBfdSessConfPeerAddr、hwBfdSessConfSourceAddr、hwBfdSessConfDefaultIp。
 - 对于没有具体名称的字符串，缺省显示为“(*null*)”；避免配置该字符串；如hwBfdSessConfVPNName。
- 其它设置为可选项，如不输入则采用默认值。

修改约束

- 不能对配置名称hwBfdSessConfName进行修改
- 不能对本地及远端标识符hwBfdSessConfLocalDiscr、hwBfdSessConfRemoteDiscr进行修改
- 不能对绑定接口名称hwBfdSessConfBindIfName及接口索引hwBfdSessConfBindIfIndex进行修改
- 不能对对端IP地址hwBfdSessConfPeerAddr进行修改
- 不能对会话是否使用默认组播IP hwBfdSessConfDefaultIp进行修改
- 不能对绑定的VPN名称hwBfdSessConfVPNName进行修改
- 如果配置了本端IP地址hwBfdSessConfSourceAddr，则配置后不能进行修改
- 在修改了任何设置后（会话配置管理状态hwBfdSessConfAdminStatus除外），系统会自动将commit标志位清空。如希望配置生效，需手动修改commit标志hwBfdSessConfCommitFlag为1；单独配置Commit标志为0无效，在多值绑定时配置commit标志为0才有效
- 只有hwBfdSessConfDefaultIp = 2，并且设置hwBfdSessConfBindIfName时，且当前配置的会话为UP状态，可以将hwBfdSessConfPISFlag修改为2（即true）或3（即sub-if），且系统同一接口下绑定的不同会话中hwBfdSessConfPISFlag只能有一个
- 不可修改hwBfdSessConfRowStatus
- 不能对动态会话进行MIB项修改
- 不可修改下一跳IP地址hwBfdSessConfNextHop
- 不可修改静态LSP名称hwBfdSessConfStaticLspName

- 不可修改PW线路状态hwBfdSessConfPWSecondaryFlag
- 只能在会话UP时候才能配置hwBfdSessConfPISFlag

删除约束

- 删除表项时，需要设置hwBfdSessConfRowStatus为6，其它表项设置后无效
- 不能删除动态会话的Conf表项

读取约束

该表没有读取约束。

16.4.3 hwBfdSessionTable 详细描述

本表格描述了当前BFD会话的所有信息，如会话的当前状态为UP还是DOWN等，同时还反映与配置表的关系。

该表的索引是hwBfdSessIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.1	hwBfdSessIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	not-accessible	会话表的索引，每一个会话的索引必须唯一。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.2	hwBfdSessMIndex	Unsigned32 (1..4294967295)	read-only	系统自动给当前会话分配的MINDEX。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.3	hwBfdSessBindVRRP	Integer32 (0..1)	read-only	取值说明： • 0：不绑定 • 1：绑定	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.4	hwBfdSessCfgName	OCTET STRING (SIZE (1..15))	read-only	当前会话的配置名称，即会话配置表的索引。 取值说明：长度为1~15的字符串	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.5	hwBfdSes sPeerAdd r	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	绑定的远端IP地 址。 取值说明：x.x.x.x (合法的IP地 址)。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.6	hwBfdSes sBindIfInd ex	Integer32 (0..21474836 47)	read- only	绑定的接口索引。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.7	hwBfdSes sBindIfNa me	OCTET STRING (SIZE (0..64))	read- only	绑定的接口名称。 取值说明：长度为0 ~64的字符串	实现 与MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.8	hwBfdSes sLocalDis cr	Unsigned32 (0..42949672 95)	read- only	用户配置的本地标 识符。必须唯一， 一旦创建即不可修 改。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.9	hwBfdSes sRemote Discr	Unsigned32 (0..42949672 95)	read- only	用户配置的远端标 识符。必须唯一， 一旦创建即不可修 改。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.10	hwBfdSes sOperMo de	Integer32 (0..4)	read- only	显示当前的操作模 式。 取值说明：0~4。 0：带Echo功能 的异步模式。 1：不带Echo功 能的异步模式。 2：带Echo功能 的查询模式。 3：不带Echo功 能的查询模式。 4：单臂Echo功 能的异步模式。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.11	hwBfdSes sDetectM ult	Unsigned32 (3..50)	read- only	会话的检测倍数。 取值说明：3～ 50。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.13	hwBfdSes sActualRx Interval	Integer32	read- only	会话的实际接收间 隔。 单位：毫秒。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.14	hwBfdSes sActualTx Interval	Integer32	read- only	会话的实际发送间 隔。 单位：毫秒	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.15	hwBfdSes sWTRInte rval	Integer32 (0..60)	read- only	会话的WTR间隔。 取值说明：0～ 60。 单位：分钟。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.16	hwBfdSes sTOS	Integer32 (0..7)	read- only	会话的ToS值。 取值说明：0～7。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.17	hwBfdSes sState	Integer32 (0..3)	read- only	会话的状态。 取值说明：0～3。 ● 0: AdminDown ● 1: Down ● 2: Init ● 3: Up	实现 与MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.18	hwBfdSessionsDiag	Integer32 (0..31)	read-only	会话的诊断字。当会话由于某种原因发生状态变化时，可以显示会话状态改变的原因。 取值说明：0～31（10～31预留）。 • 0: No Diagnostic • 1: Control Detection Time Expired • 2: Echo Function Failed • 3: Neighbor Signaled Session Down • 4: Forwarding Plane Reset • 5: Path Down • 6: Concatenated Path Down • 7: Administratively Down • 8: Reverse Concatenated Path Down • 9: Neighbor Signaled Session Down (Receive AdminDown) • 10～31: Reserved for future use	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.19	hwBfdSes sSourceA ddr	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	绑定的本端IP地 址。 取值说明：x.x.x.x (合法的IP地 址)。 默认显示值： 1.1.1.1。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.20	hwBfdSes sVrflIndex	Unsigned32 (0..42949672 95)	read- only	会话绑定的VPN对 应的VRF索引。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.21	hwBfdSes sVPNNa me	OCTET STRING (SIZE (1..31))	read- only	会话绑定的VPN名 称。 取值说明：长度为1 ~ 31的字符串。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.22	hwBfdSes sType	INTEGER { static(1), dynamic(2), auto(4) }	read- only	BFD创建类型。 • 1: static • 2: dynamic • 4: auto	实现 与MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.23	hwBfdSessionsBindAppType	INTEGER { noApplication(1), vrrp(2), ifnet(3), vrrpAndIfnet(4), bgp(5), ospf(6), bgpAndOspf(7), isis(12), pim(18), bgpIsis(19), bgpPim(20), ospfIsis(21), ospfPim(22), isisPim(23), bgpOspfIsis(24), bgpIspfPim(25), bgpIsisPim(26), ospfIsisPim(27), bgpOspfIsisPim(28), auto(44), autoIsis(45), autoOspf(46), autoBgp(47), autoPim(48), autoIsisOspf(49), autoIsisBgp(50), autoIsisPim(51),	read-only	BFD会话绑定应用类型。 1: noApplication 2: vrrp 3: ifnet 4: vrrpAndIfnet 5: bgp 6: ospf 7: bgpAndOspf 12: isis 18: PIM 19: BGP&ISIS 20: BGP&PIM 21: OSPF&ISIS 22: OSPF&PIM 23: ISIS&PIM 24: BGP&OSPF&ISIS 25: BGP&OSPF&PIM 26: BGP&ISIS&PIM 27: OSPF&ISIS&PIM 28: BGP&OSPF&ISIS&PIM 44: AUTO 45: AUTO&ISIS 46: AUTO&OSPF 47: AUTO&BGP 48: AUTO&PIM	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		autoOspfBgp(52), autoOspfPim(53), autoBgpPim(54), autoIisisOspfBgp(55), autoIisisOspfBgpPim(56), etrunk(69), etrunkIfnet(70), etrunkVrrp(71), etrunkVrrpIfnet(72), autoOspfBgpPim(128), autoIisisOspfPim(129), autoIisisPimBgp(130) }		• 49: AUTO&ISIS&OSPF • 50: AUTO&ISIS&BGP • 51: AUTO&ISIS&PIM • 52: AUTO&OSPF&BGP • 53: AUTO&OSPF&PIM • 54: AUTO&BGP&PIM • 55: AUTO&ISIS&OSPF&BGP • 56: AUTO&ISIS&OSPF&BGP&PIM • 69: ETRUNK • 70: ETRUNK&IFNET • 71: ETRUNK&VRRP • 72: ETRUNK&VRRP&IFNET • 128: AUTO&OSPF&BGP&PIM • 129: AUTO&ISIS&ISOF&PIM • 130: AUTO&ISIS&PIM&BGP	

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.24	hwBfdSes sDefaultIp	INTEGER { no(1), yes(2) }	read- only	是否使用默认组播 为会话检测的Peer- ip。 取值说明： • 1：不使用 • 2：使用	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.25	hwBfdSes sPISFlag	INTEGER { false(1), true(2), subif(3) }	read- only	BFD状态是否与绑 定接口的状态关 联。 取值说明： • 1： false • 2： true • 3： subif	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.26	hwBfdSes sBindType	INTEGER { interfacelp(1) , peerIp(2), sourcelp(3), ifAndSourceIp (4), ospf(7), isis(8) }	read- only	会话配置的BFD绑 定类型。 取值说明： 1..4、 7、8 • 1： BFD for IP with peer-ip and interface • 2： BFD for IP only with peer- ip • 3： BFD for IP with peer-ip and source-ip • 4： BFD for IP with peer-ip, interface and source-ip • 7： BFD for OSPF • 8： BFD for ISIS	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.27	hwBfdSes sNextHop	OCTET STRING (SIZE (4))	read- only	会话配置的下一跳 地址。 取值说明： x.x.x.x (合法的IP地 址)。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.28	hwBfdSes sStaticLsp Name	OCTET STRING (SIZE (0..20))	read- only	静态LSP名称。 取值说明：长度为0 ~ 20的字符串。	目前支持的取值范围是1 ~ 19。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.29	hwBfdSes sLspIndex	Unsigned32 (0..42949672 95)	read- only	BFD会话中静态LSP 或LDP LSP的索引，对应MPLS网络中的隧道索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.30	hwBfdSes sPWSeco ndaryFlag	INTEGER { flagMasterPW(1), flagSecondaryPW(2), flagNoPW(3) }	read- only	与BFD绑定的是否 为备份PW。 取值说明： 缺省值：1。 • 1：主PW。 • 2：备PW。 • 3：非PW。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.31	hwBfdSes sTunnelD etectType	INTEGER { flagBothDown(1), flagNeighborDown(2) }	read- only	会话配置的隧道检测策略类型。 取值说明： • 1：全检测状态 • 2：对端检测状态 缺省值：1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.32	hwBfdSes sVcId	Unsigned32 (0..42949672 95)	read- only	VC（虚拟电路）的标识。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.33	hwBfdSes sVsiName	OCTET STRING (SIZE (0..31))	read- only	VSI（虚拟交换实例）名称。 取值说明：长度为0 ~ 31的字符串。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.35	hwBfdSessionsDiscrAuto	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	指示BFD会话的标识符是否可以自动分配。 取值说明： - enabled：使能自动分配标识符 - disabled：不使能自动分配标识符 缺省值：disabled。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.40	hwBfdSessionsMeticulous	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-only	是否使能Meticulous认证。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.41	hwBfdSessionsLooseAuthentication	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否进入松散认证模式。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.3.1.42	hwBfdSessionsAuthenticationStatus	Integer32	read-only	BFD会话认证使能状态。 0：去使能认证功能 1：接口板不提供bfd认证功能 2：Keychain不存在 3：BFD认证会话数目超出范围 4：认证运转正常 100：其他	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.43	hwBfdSes sOneArm Echo	INTEGER{en abled(1),disa bled(2)}	read- only	是否为单臂ECHO 模式的BFD会话。 有以下两种取值： - enabled：单臂 ECHO模式的 BFD会话。 - disabled：非单 臂ECHO模式的 BFD会话。 缺省值： disabled。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.44	hwBfdSes sPWTtlM ode	INTEGER { config(1), auto(2), default(3), nottl(4) }	read- only	检测PW链路的BFD 会话的TTL模式。 有以下四种模式： - config：手动配 置。 - auto：根据目的 IP地址自动计 算。 - default：默认 值，TTL为 255。 - nottl：非PW TTL模式。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.45	hwBfdSes sPWTtl	Integer32 (0..255)	read- only	检测PW链路的BFD 会话的TTL值。只 有模式为config 时，才可以配置该 节点。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.46	hwBfdSes sRemoteP eerIpType	INTEGER{un known(0),ip v4(1),ip v6(2),i pv4z(3),ip v6z(4),dns (16)}	read- only	BFD会话检测PW链 路目的地址的类 型。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.47	hwBfdSes sRemoteP eerIp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read- only	BFD会话检测PW链 路的目的地址。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.48	hwBfdSes sSelectBo ard	DisplayString (SIZE (1..47))	read- only	BFD会话的主处理 板。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.49	hwBfdSes sPWSPE	INTEGER { upe(1), spe(2), none(3) }	read- only	配置BFD会话的节 点信息。有以下三 种取值： • upe: 在UPE节 点上配置BFD会 话检测PW。 • spe: 在SPE节 点上配置BFD会 话检测PW。 • none: BFD会话 检测非PW链 路。 缺省值: none。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.50	hwBfdSes sPWTrack IfName	DisplayString (SIZE (1..64))	read- only	BFD会话检测PW链 路时监视的接口。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.51	hwBfdSes sIsPWTrac kIf	INTEGER{en abled(1),disa bled(2)}	read- only	BFD会话检测PW链 路时是否监视接 口。有以下两种取 值： • enabled: BFD 会话检测PW链 路时监视接口。 • disabled: BFD 会话检测PW链 路时没有监视接 口。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.52	hwBfdSes sEncapsul ationType	DisplayString (SIZE (1..63))	read- only	SPE节点的VC封装 类型。有以下几种 取值： • fr • atm-aal5-sdu • atm-trans-cell • vlan • ethernet • hdlc • ppp • atm-nto1-vcc • atm-nto1-vpc • ip-layer2 • atm-1to1-vcc • atm-1to1-vpc • atm-aal5-pdu • satop-e1 • satop-t1 • esopsn-basic • ip-interworking	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.53	hwBfdSes sPEVid	Unsigned32 (0..4094)	read- only	QinQ接口的外层 Tag或者Dot1q接口 的VLAN ID。 取值范围：0～ 4094。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.54	hwBfdSes sCEVid	Unsigned32 (0..4094)	read- only	QinQ接口的内层 Tag值。 取值范围：0～ 4094。	实现 与MIB 文件 定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.59	hwBfdSes sBindApp TypeMas k	OCTET STRING	read- only	用位图方式表示的 BFD会话绑定应用 类型。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2. 3.1.60	hwBfdSes sDscp	Integer32 (0..63 255)	read- only	当DSCP配置在BFD 会话上生效时，显 示DSCP的配置值， 不生效时显示为 255。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

该表没有读取约束

16.4.4 hwBfdSessionPerTable 详细描述

本表描述了当前BFD会话的性能统计：显示当前会话的各种统计信息。包含的信息有：本端收到多少报文，本端发出多少报文，最后一次会话Down的时间等。

该表的索引是hwBfdSessPerIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.1	hwBfdSes sPerIndex	Unsigne d32 (1..2147 483647)	not- accessib le	会话性能统计表的索引。 取值说明：1 ~ 2147483647	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.2	hwBfdSes sPerfPktl n	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话收到的正确报文 数目的低32位。 取值说明：0 ~ 4294967295	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.3	hwBfdSes sPerfPktl nHC	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话收到的正确报文 数目的高32位。 取值说明：0 ~ 4294967295	实现与 MIB文 件定义 一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.4	hwBfdSes sPerfPktO ut	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话发送的正确报文 数目的低32位。 取值说明：0 ~ 4294967295	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.5	hwBfdSes sPerfPktO utHC	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话发送的正确报文 数目的高32位。 取值说明：0 ~ 4294967295	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.6	hwBfdSes sPerfBadl n	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话收到的错误报文 数目的低32位。 取值说明：0 ~ 4294967295	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.7	hwBfdSes sPerfBadl nHC	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话收到的错误报文 数目的高32位。 取值说明：0 ~ 4294967295	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.8	hwBfdSes sPerfBad Out	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话发送的错误报文 数目的低32位。 取值说明：0 ~ 4294967295	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.9	hwBfdSes sPerfBad OutHC	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话发送的错误报文 数目的高32位。 取值说明：0 ~ 4294967295	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.10	hwBfdSes sPerfLast SessDow nTime	OCTET STRING	read- only	会话上一次Down的时 间。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.11	hwBfdSes sPerfSess DownCou nt	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话Down的次数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.12	hwBfdSes sPerfSess ShortBrea kCount	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	会话发生瞬断的次 数。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.38.2.4 .1.13	hwBfdSes sionPerSt artTime	OCTET STRING	read- only	会话创建的时间。	实现与 MIB文 件定义 一致。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

对于设备，hwBfdSessPerfPktIn、hwBfdSessPerfPktInHC、hwBfdSessPerfPktOut、hwBfdSessPerfPktOutHC、hwBfdSessPerfBadIn、hwBfdSessPerfBadInHC、hwBfdSessPerfBadOut、hwBfdSessPerfBadOutHC的值将在状态由UP-->DOWN或由DOWN-->UP时重新开始计数，用以区分会话协商部分和检测部分的发包计数。

16.5 告警节点详细描述

16.5.1 hwBfdSessDown 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.1	hwBfdSessDown	hwBfdSessCfgName hwBfdSessPeerAddr hwBfdSessBindIfIndex hwBfdSessBindIfName hwBfdSessDiag hwBfdSessVrfIndex hwBfdSessVPNName hwBfdSessType hwBfdSessDefaultIp hwBfdSessBindType hwBfdSessNextHop hwBfdSessStaticLspName hwBfdSessPWSecondaryFlag hwBfdSessVcid hwBfdSessVsiName hwBfdSessVsiPeerAddr hwBfdSessDiscrAuto hwBfdSessPeerIpv6Addr hwBfdSessIpv6NextHop	当会话由其它状态转变为Down状态时，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.2 hwBfdSessUp 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.2	hwBfdSessUp	hwBfdSessCfgName hwBfdSessPeerAddr hwBfdSessBindIfIndex hwBfdSessBindIfName hwBfdSessDiag hwBfdSessVrfIndex hwBfdSessVPNName hwBfdSessType hwBfdSessDefaultIp hwBfdSessBindType hwBfdSessNextHop hwBfdSessStaticLspName hwBfdSessPWSecondaryFlag hwBfdSessVcid hwBfdSessVsiName hwBfdSessVsiPeerAddr hwBfdSessDiscrAuto hwBfdSessPeerIpv6Addr hwBfdSessIpv6NextHop	当会话由其它状态转变为Up状态时，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.3 hwBfdSessReachLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.3	hwBfdSessReachLimit	hwBfdSessLimitNumber	当会话配置达到会话建立上限，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

16.5.4 hwBfdSessReachLimitBindIf 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.3.4	hwBfdSessReachLimitBindIf	- hwBfdSessConfBindIfName - hwBfdSessInterfaceLimitNumber	当绑定接口的会话配置达到该接口所在接口板的会话建立上限，会自动通知此事件发生。	实现与MIB文件定义一致。

16.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 16-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.5.1.1	hwBfdSlotID	hwBfdSlotTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.5.1.2	hwBfdSlotReserveOneHopSessNum	hwBfdSlotTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.5.1.3	hwBfdSlotOneHopSessNum	hwBfdSlotTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.5.1.4	hwBfdSlotcurrentSessNum	hwBfdSlotTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.38.2.5.1.5	hwBfdSlotRowStatus	hwBfdSlotTable